

Materiały przygotowane w oparciu o wykłady profesora Kazimierza Worwy „Modelowanie i analiza SI”.

Metody tworzenia i opisu systemów informatycznych:

- strukturalne
- przyrostowe
- obiektowe

Podjęcie strukturalne polega na upraszczaniu złożonego systemu poprzez systematyczne rozkładanie go na prostsze elementy składowe – ważna struktura analizowanego problemu.

Dzielenie złożonych na elementy składowe wraz z koncentracją uwagi stopniowo na coraz drobniejszych szczegółach - Dekompozycja (rozkład).

P. strukturalne: diagramy DFD, Specyfikacja procesów, diagramy ERD, DD

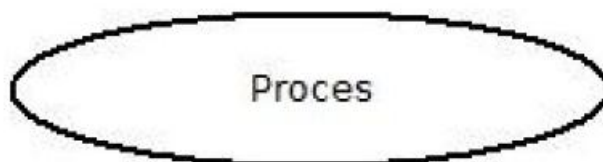
I. Diagramy przepływu danych DFD

Celem diagramów DFD jest określenie procesów i ich składowych dla danego systemu, określenie sposobu przepływu danych pomiędzy procesami a użytkownikami/systemami zewnętrznymi oraz identyfikacja danych przechowywanych w magazynach danych.

Podstawowe bloki diagramu:

- **Proces**

Proces jest zbiorem funkcji, które zajmują się przetwarzaniem. Proces pobiera dane na wejściu, przetwarza a następnie generuje przepływ na wyjściu.



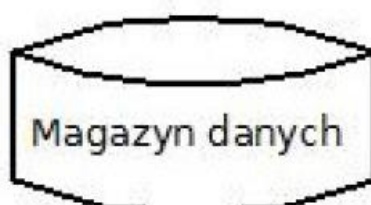
- **System zewnętrzny**

Użytkownicy systemu, systemy zewnętrzne z którymi współpracuje rozpatrywany system



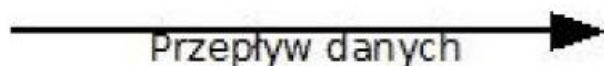
- **Magazyn danych**

Magazyn danych jest symbolem miejsca, gdzie przechowywane są informacje. Magazyn danych jest zwykle implementowany jako plik bazy danych. Nazwa magazynu to liczba mnoga od nazwy pakietów przenoszonych przepływami do i z magazynu (np. Faktury, Zamówienia, Klienci)



- **Przepływ danych**

Przepływ przedstawia proces przenoszenia pakietów informacji pomiędzy elementami systemu lub pomiędzy obiektami zewnętrznymi oraz systemem.



Przykładowy opis przepływu danych zgodny z notacją słownika danych:

Zapłata = @id, termin, kwota, klient, zamówienie

Potwierdzenie zapłaty = [tak | nie]

Notacja słownika danych:

[opcja 1|opcja 2] – enum, wybór jednej z możliwych opcji

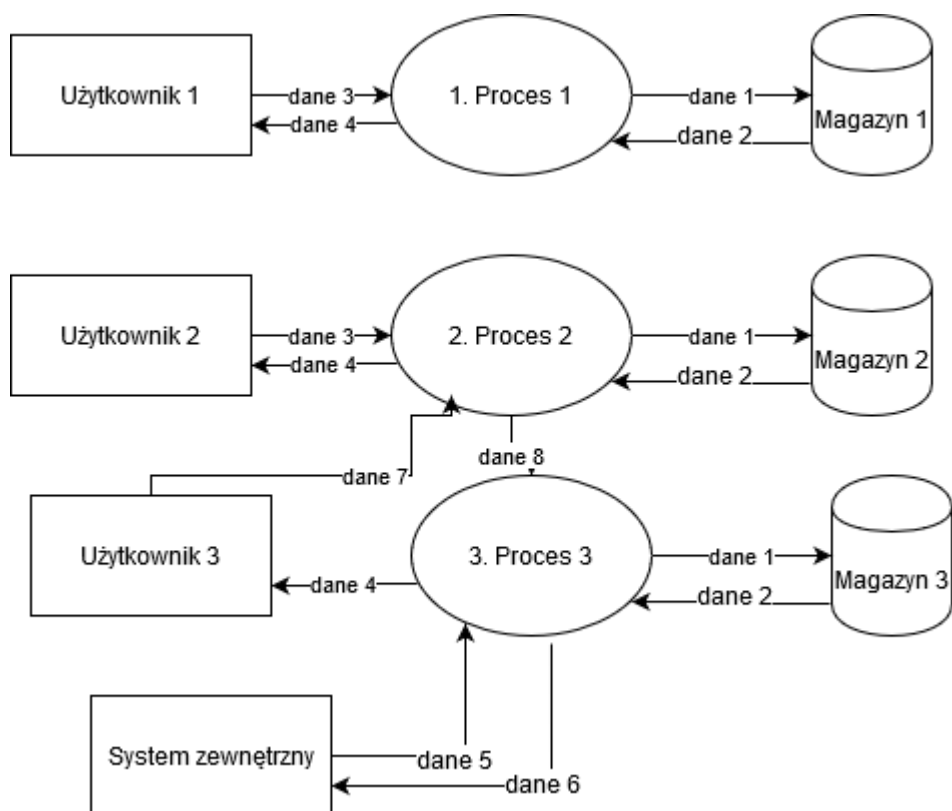
{ } - iteracja, używamy gdy dany przepływ zawiera dane np. kilku produktów

() – element opcjonalny

@ - klucz główny

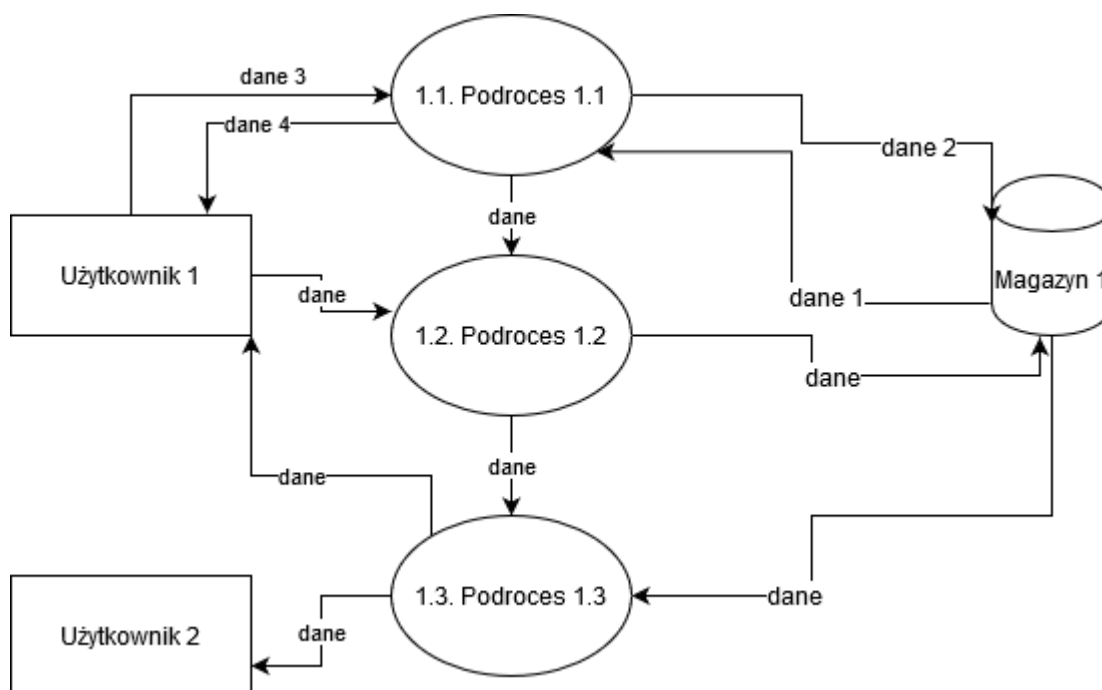
Poziom 1

Prezentujemy najważniejsze procesy (zbiory funkcji) realizowane przez modelowany system informatyczny (3 główne funkcje systemu). Procesy powinny mieć zbliżoną złożoność (podobną liczbę funkcji, z których się składają). Nie można na tym samym poziomie umieszczać np. złożonego procesu (np. obsługa zamówień) i prostego procesu (np. dodawanie konta). Przykładowa struktura dla poziomu 1:



Poziom 2

W kolejnym kroku należy wykonać poziom 2 czyli dokonać dekompozycji procesów z poziomu 1 do podprocesów. Każdy z procesów należy rozbić na kilka podprocesów (około 4-5). Można każdy z procesów rozrysować w osobnym diagramie, lub pokazać wszystko na jednym dużym diagramie, należy jednak pamiętać, aby diagramy były czytelne. Na poziomie 1 można pokazać tylko najważniejsze systemy zewnętrzne/użytkowników, magazyny, przepływy, w kolejnym poziomie należy szczegółowo zaprezentować przepływ danych i modelowane funkcje.

**Uwaga!**

Nie łączymy bezpośrednio systemów zewnętrznych, użytkowników z magazynami lub z innymi systemami zewnętrznymi. Należy zaprezentować w jaki sposób dane są przetwarzane przez modelowany system.

Wszystkie przepływy danych muszą być opisane. Najlepiej używać krótkich nazw, które następnie pod diagramami należy opisać w postaci słownika danych, np. można przepływ nazwać id zamówienia, dane klienta, klienci, potwierdzenie, itp., a w słowniku należy opisać szczegółowo jakie dane zawiera ten przepływ, na przykład:

dane klienta = imię, nazwisko, e-mail, adres, telefon, (data urodzenia)

klient = @id, imię, nazwisko, e-mail, adres, telefon, data urodzenia

klienci = {klient}

zamówienie = @id, data zamówienia, klient, {produkt}, (uwagi)

potwierdzenie = [tak|nie]

status = [w trakcie realizacji| gotowe| wysłane| dostarczone]

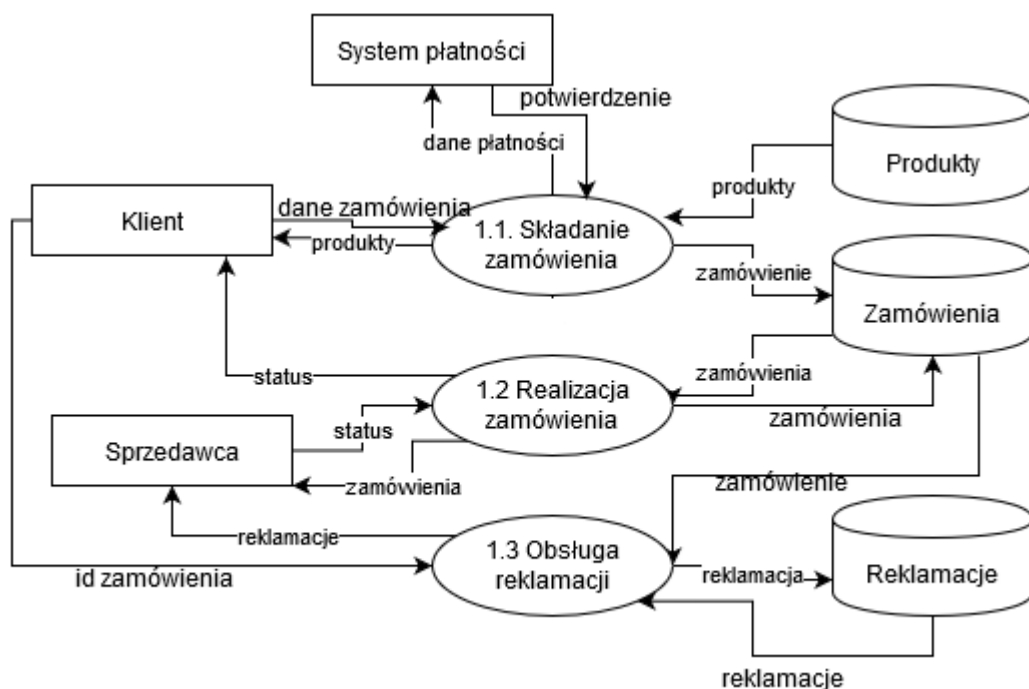
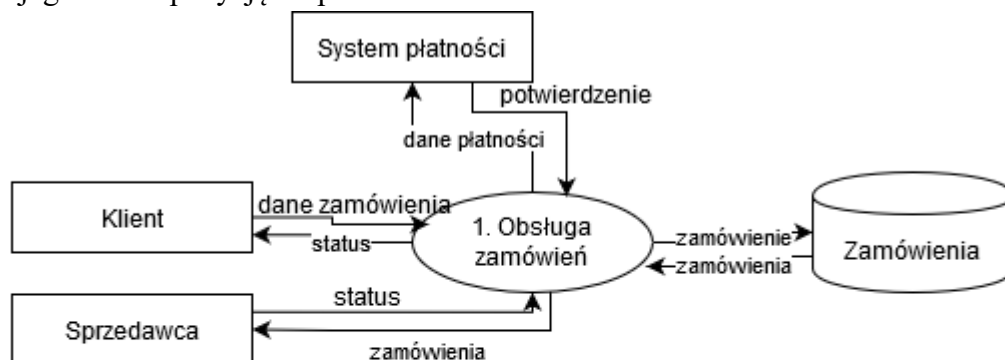
Przepływ danych od użytkownika/systemu zewnętrznego do procesu określa jakie dane wprowadza użytkownik (dane wejściowe funkcji). Przepływ od procesu do użytkownika określa jakie dane zwraca funkcja.

Przepływ od procesu do magazynu określa jakie dane zapisujemy do bazy, przepływ od magazynu do procesu oznacza jakie dane pobieramy z bazy. Np. gdy chcemy wczytać dane klienta, wystarczy zrobić jeden przepływ od magazynu Klienci do procesu o nazwie klient.

Wszystkie procesy muszą być ponumerowane (1,2,3 dla poziomu 1, 1.1., 1.2...,2.1, 2.2, ...3.1, .3.2.... dla poziomu 2).

Proszę unikać sytuacji, że proces posiada tylko wejścia, albo tylko wyjścia, każdy proces powinien przetwarzać dane wejściowe na dane wyjściowe.

Poniżej przedstawiono przykładowy diagram dla poziomu 1 dla procesu obsługa zamówień oraz jego dekompozycję do poziomu 2.



Podprocesy z poziomu 2 można dalej rozrysowywać do poziomu 3. Na każdym kolejnym poziomie można pokazać coraz więcej szczegółów (magazynów, przepływów, użytkowników). Innymi procesami głównymi mogą być np. Obsługa księgowości, Zarządzanie pracownikami, Produkcja, Rejestracja wizyt, Zarządzanie ofertą, itp.

II. Zadania do samodzielnego rozwiązania

1. Dla systemu informatycznego zadeklarowanego na pierwszych zajęciach należy wykonać diagramy przepływu danych - zgodnie z podpunktami zamieszczonymi we wprowadzeniu.
2. Diagram DFD należy stworzyć dla 3 procesów głównych systemu oraz wszystkich ich składowych.
3. Dekompozycja składowych procesów powinna tworzyć co najmniej dwupoziomą hierarchię. Na diagramach oprócz nazw procesów obowiązkowo proszę umieścić numer procesu (1,2,3 dla procesów głównych, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4... dla składowych procesów).
4. Dla DFD należy opisać przepływy danych wraz z atrybutami, zgodnie z notacją słownika danych.
5. Do narysowania diagramów można użyć programu draw.io (Flowchart) lub dia.